

적분 1단원 추가문제. (미적분과 급수 BLACK 21강)

추가문제. 유리함수 $\frac{x^3 + x^2 + 1}{x(x-1)(x^2+x+1)(x^2+1)^3}$ 을 부분분수 분해의 형태로 나타내면?

적분 1단원 추가문제. (미적분과 급수 BLACK 21강)

추가문제. 유리함수 $\frac{x^2 + 2x - 1}{(x^2 - 9)(x^2 + 2)^2}$ 을 부분분수 분해의 형태로 나타내면? (단, A, B, C, D, E, F 는 상수이다.)(성균관대)

- ① $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{(Cx+D)^2}{(x^2+2)^2}$
- ② $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{Cx^3+Dx^2+Ex}{(x^2+2)^2}$
- ③ $\frac{Ax+B}{x^2-9} + \frac{C}{x^2+2} + \frac{Dx+E}{(x^2+2)^2}$
- ④ $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} + \frac{Cx^2+Dx+E}{(x^2+2)^2}$
- ⑤ $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex+F}{(x^2+2)^2}$

적분 1단원 추가문제. (미적분과 급수 BLACK 21강)

추가문제.

부정적분 $\int \frac{1}{x^{2025} - x} dx$ 를 구하면?

적분 1단원 추가문제. (미적분과 급수 BLACK 22강)

적분 점화식 문제

1. $\int \sin^n x \, dx = -a_n \sin^{n-1} x \cos x + b_n \int \sin^{n-2} x \, dx$ 을 만족할 때
 $a_n + b_n$ 의 값은? (단, n 은 1 보다 큰 자연수)

2. $\int \sec^n x \, dx = a_n \tan x \sec^{n-2} x + b_n \int \sec^{n-2} x \, dx$ 을 만족할 때
 $a_n + b_n$ 의 값은? (단, n 은 1 보다 큰 자연수)

3. $\int \tan^n x \, dx = a_n \tan^{n-1} x - b_n \int \tan^{n-2} x \, dx$ 을 만족할 때
 $a_n + b_n$ 의 값은? (단, n 은 1 보다 큰 자연수)

적분 3단원 추가문제.

1. $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{x} dx$

2. $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$

3. $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2 + 4} dx$

4. $\int_1^\infty \frac{\tan^{-1} x}{x^3 + 1} dx$

5. $\int_1^\infty \frac{1 + e^{-x}}{x^2} dx$

6. $\int_1^2 \frac{1}{x^2 - 4} dx$

7. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

8. $\int_0^1 \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx$

9. $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$

10. $\int_1^\infty \frac{\cos^3 x}{x^2} dx$

11. $\int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$

12. $\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$

13. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$

14. $\int_0^1 x \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$

15. $\int_0^\infty \cos(x^2) dx$

16. $\int_1^\infty \frac{x}{x^3 + x + 1} dx$

17. $\int_2^\infty \frac{e^x}{x} dx$

18. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{e^x + x} dx$

19. $\int_1^3 \frac{1}{(x-1)^2} dx$

20. $\int_{-1}^2 \frac{1}{x} dx$

21. $\int_0^1 x \ln x dx$

22. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

23. $\int_0^5 \frac{\ln x}{x^2} dx$

24. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{\ln x}} dx$

25. $\int_0^2 \frac{1}{(\ln x)^2} dx$